

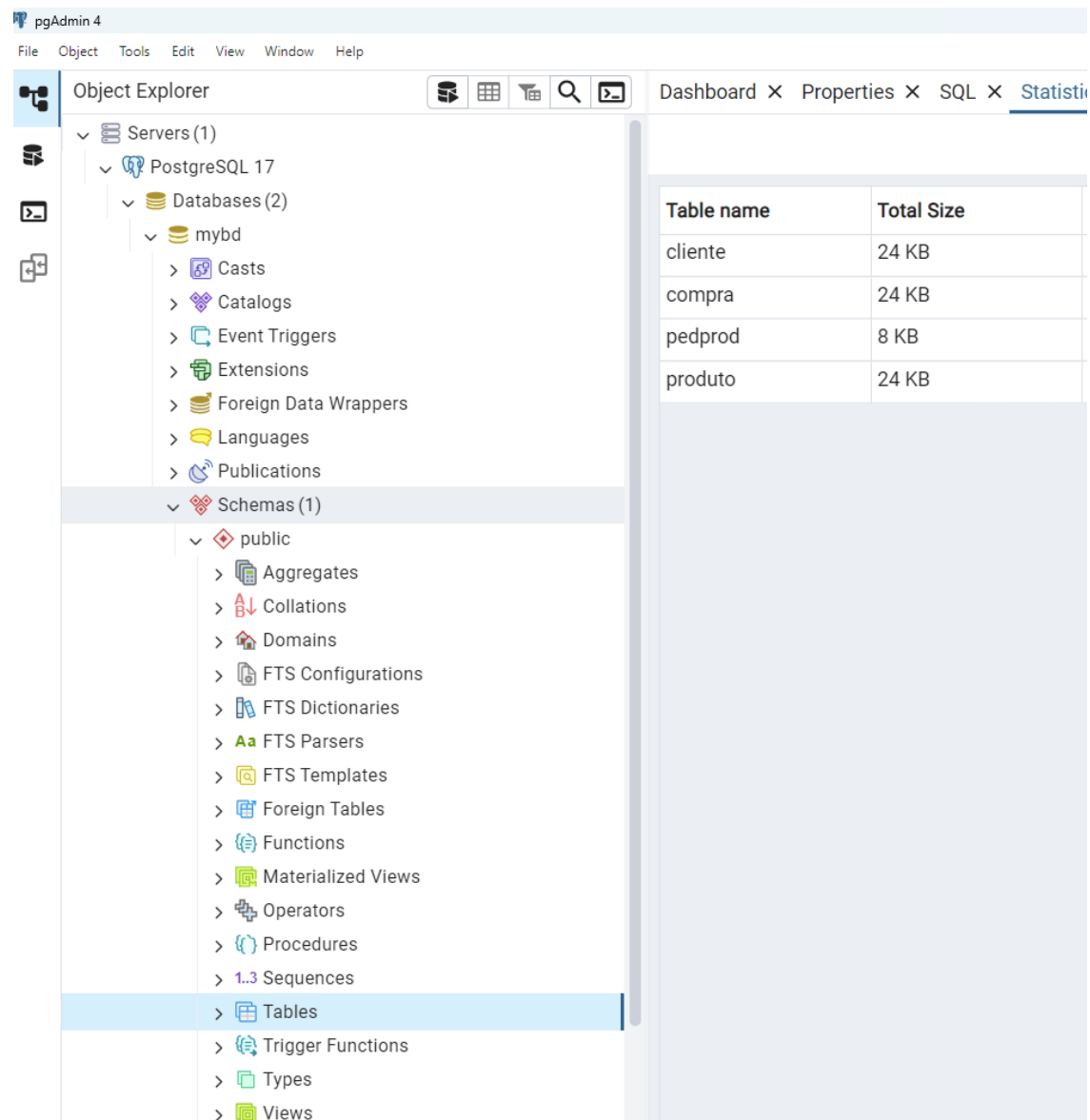
Desbravando BD PostgreSQL

Parte 01

Esquema no PostgreSQL

- PostgreSQL:
 - um esquema é similar a uma “pasta” ou “container” dentro do banco de dados, usada para organizar objetos como tabelas, views, funções, índices, etc.
 - Um mesmo banco de dados pode ter vários esquemas, e cada esquema pode ter várias tabelas.
 - Pode-se ter tabelas com o mesmo nome em esquemas diferentes.

Esquema no Postgresql



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The Object Explorer on the left displays the database structure: Servers (1) > PostgreSQL 17 > Databases (2) > mybd > Schemas (1) > public. The 'Tables' option under the 'public' schema is highlighted. On the right, a table titled 'Table name' and 'Total Size' lists the following data:

Table name	Total Size
cliente	24 KB
compra	24 KB
pedprod	8 KB
produto	24 KB

Liste as tabelas da base de dados atual

```
SELECT table_name  
FROM information_schema.tables  
WHERE table_schema='public'  
AND table_type='BASE TABLE';
```

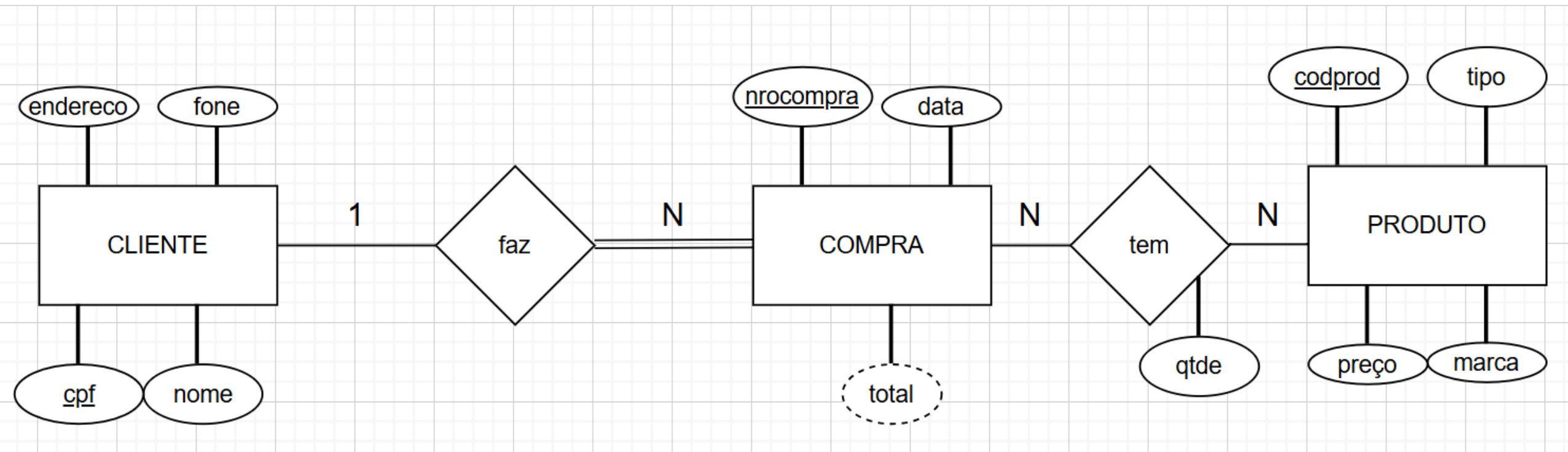
O que o comando anterior faz?

- 1. `SELECT table_name`
 - Liste o nome das tabelas (`table_name`).
- 2. `FROM information_schema.tables`
 - Na visão especial `information_schema.tables`.
 - `information_schema` é um esquema padrão do PostgreSQL que guarda metadados sobre o próprio banco de dados — ou seja, informações sobre tabelas, colunas, restrições, etc.
- 3. `WHERE table_schema='public'`
 - mostre apenas as tabelas que pertencem ao esquema chamado `public`.
 - Por padrão, todas as tabelas criadas vão para o esquema `public`, a não ser que você especifique outro.
- 4. `AND table_type='BASE TABLE'`
 - Mostre apenas as tabelas "de verdade", ou seja, não mostra views, nem tabelas temporárias, nem outras estruturas.

Postgresql – tipos de dados

- <https://www.postgresql.org/docs/current/datatype.html>

6 -Faça a consulta: “dado um cliente chamado XX (nome do cliente inserido), retorne todas os produtos que ele já comprou”.



Esquema de Navegação para Operações em um Banco de Dados

- Um esquema de navegação inclui:
 - Atributos usados para seleção, junção e atualização;
 - Entidades e Relacionamentos envolvidos;
 - Setas apontando os atributos usados nas **condições de seleção**;
 - Setas indicando a navegação no banco de dados;
 - Letras indicando o tipo de operação:
 - R: retrieval; U:update; I: insert; D: delete;

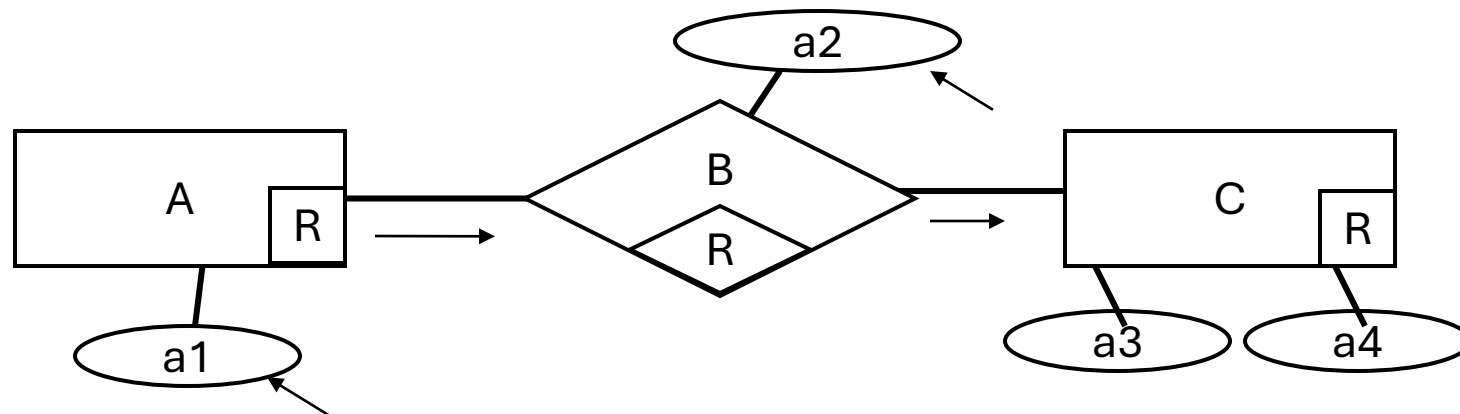
Esquema de Navegação para Operações em um Banco de Dados

- Exemplo:

Select a3,a4

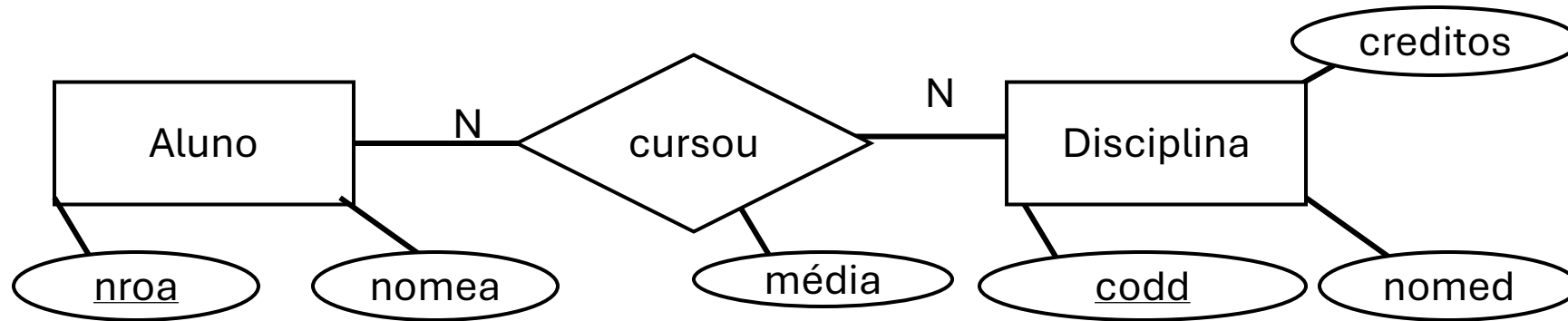
From A,B,C

Where cond-a1 AND cond-a2 AND cond-juncao



Pode-se omitir ou não os
atributos de junção.

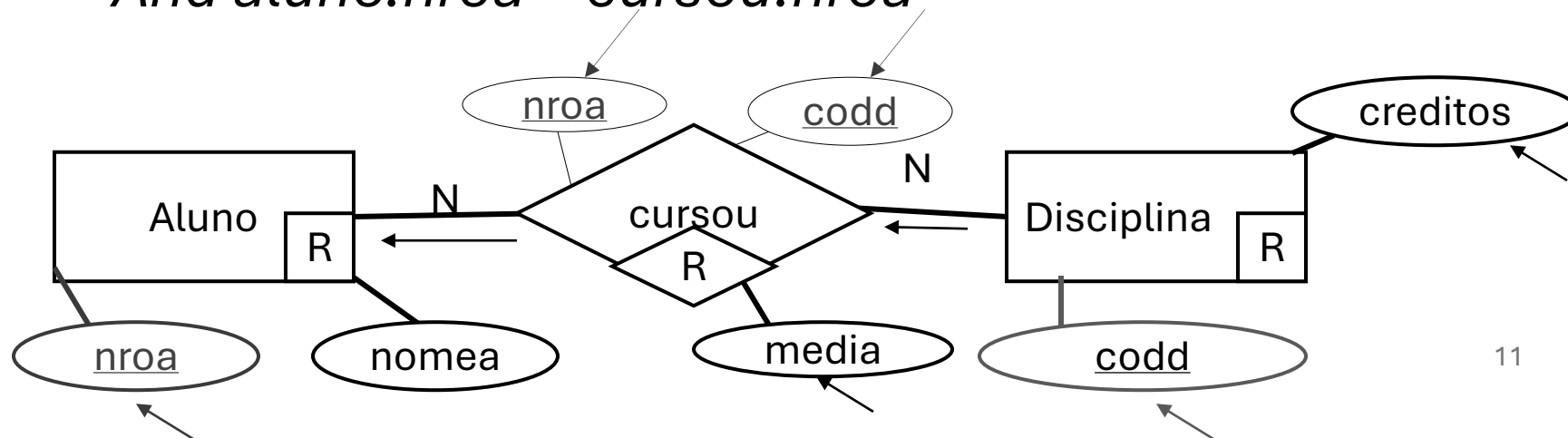
Esquema de Navegação para Operações em um Banco de Dados



- Exemplo:
 - Selecione os nomes dos alunos que tiveram média superior a 9 em pelo menos 1 disciplina de 4 créditos.

Esquema de Navegação para Operações em um Banco de Dados

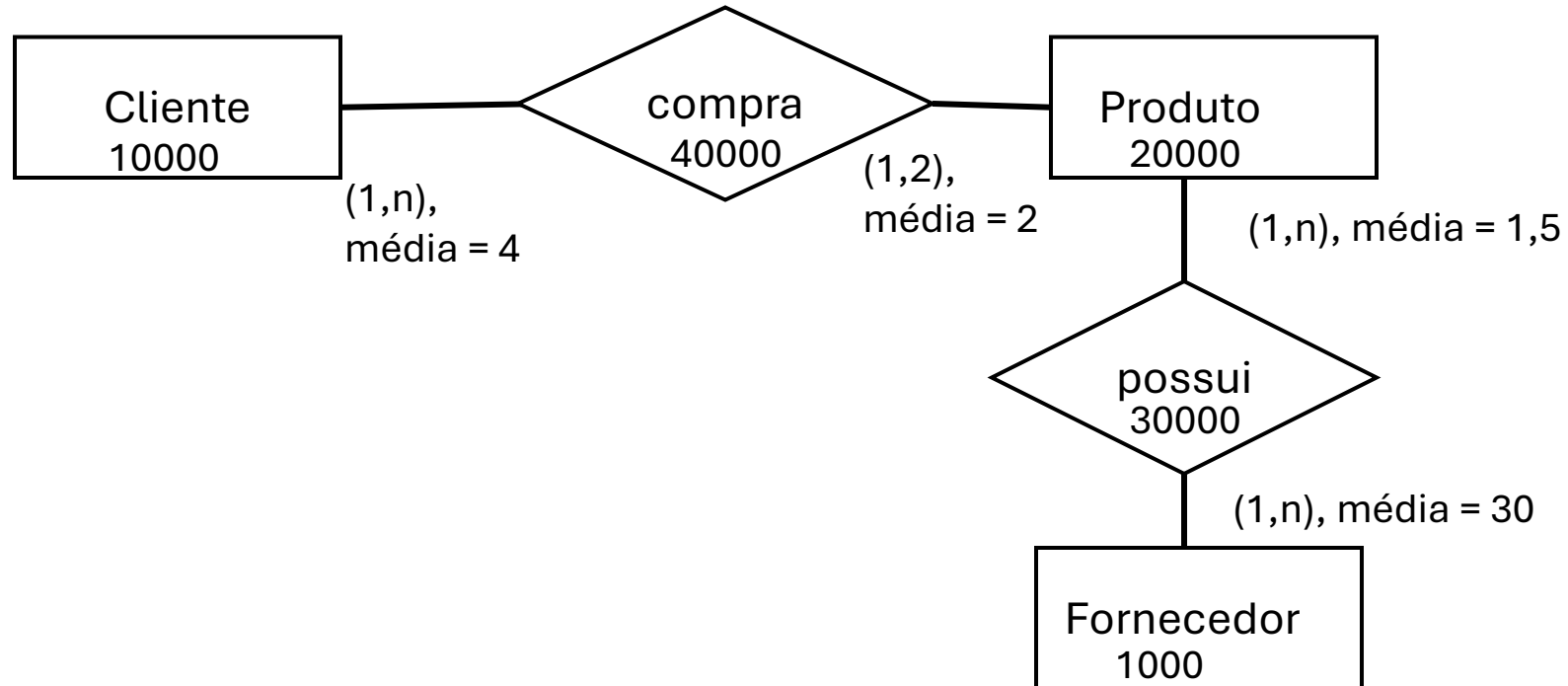
Select DISTINCT nomea
From aluno, cursou, disciplina
Where media > 9 and credits = 4
And disciplina.codd = cursou.codd
And aluno.nroa = cursou.nroa



Modelagem de Carga no banco de Dados

- A carga em um banco de dados é caracterizada pelo volume de dados envolvido em cada operação:
 - $N(S)$: número médio de instâncias da entidade ou relacionamento S ;
 - Cardinalidade média: média de ocorrências de tuplas do relacionamento R para cada tupla da entidade E :
 - $\text{card-media} = N(R)/N(E)$

Modelagem de carga



- Cada entidade ou relacionamento recebe o número médio estimado de instâncias. Cada relacionamento possui as cardinalidades mínimas e máximas para cada instância

Modelagem de carga

- Cada operação é descrita por:
 - Seu esquema de navegação;
 - A frequência média de ativação da operação:
 - Exemplo: 200 vezes por mês ou 5 vezes por dia;
 - Tipo de operação:
 - Sequência pré-agendada (*batch*) ou *online*;

Modelagem de Carga

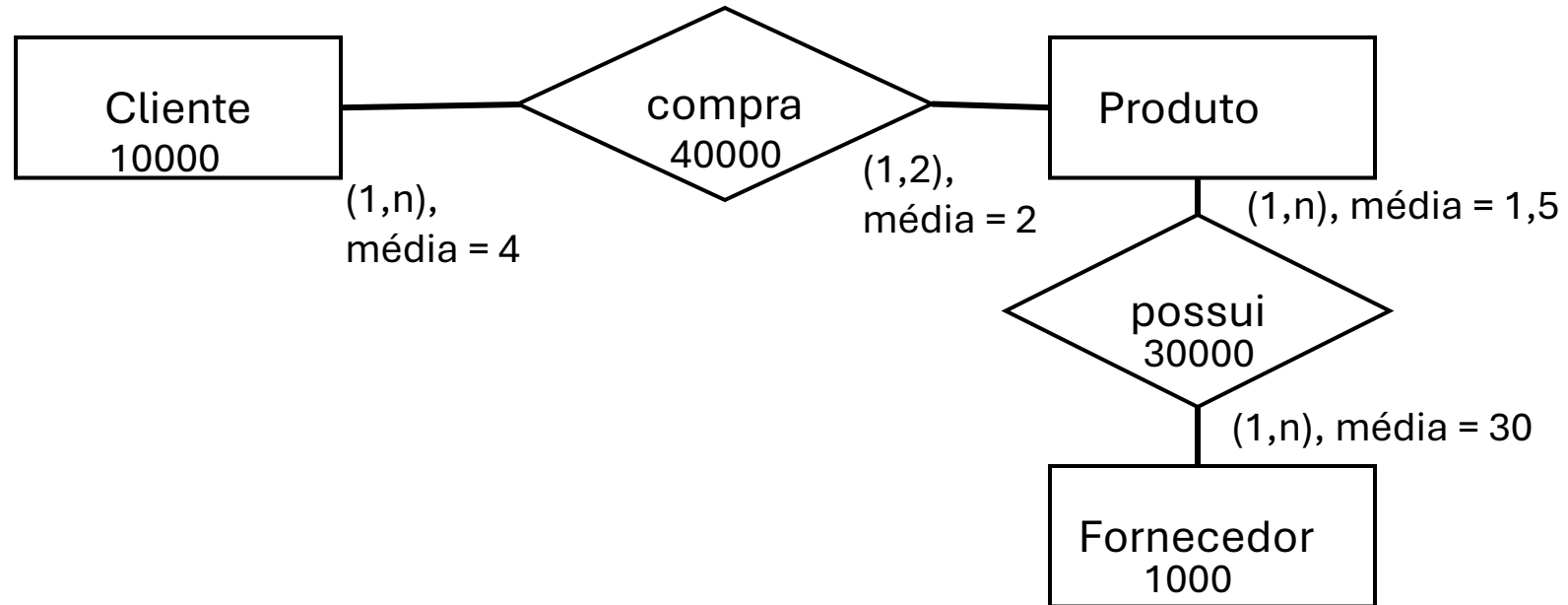
Tabela de volume de acessos lógicos de operações

- Componentes:
 - Nome da operação;
 - Frequência;
 - Nome do conceito (nome da tabela);
 - Tipo do conceito (E: entidade, R: relacionamento);
 - Read/Write (acesso de escrita ou leitura);
 - Número médio de ocorrências acessadas.

Exemplo de operação:

O1: Um cliente compra produtos.

Frequência: 100 vezes ao dia.

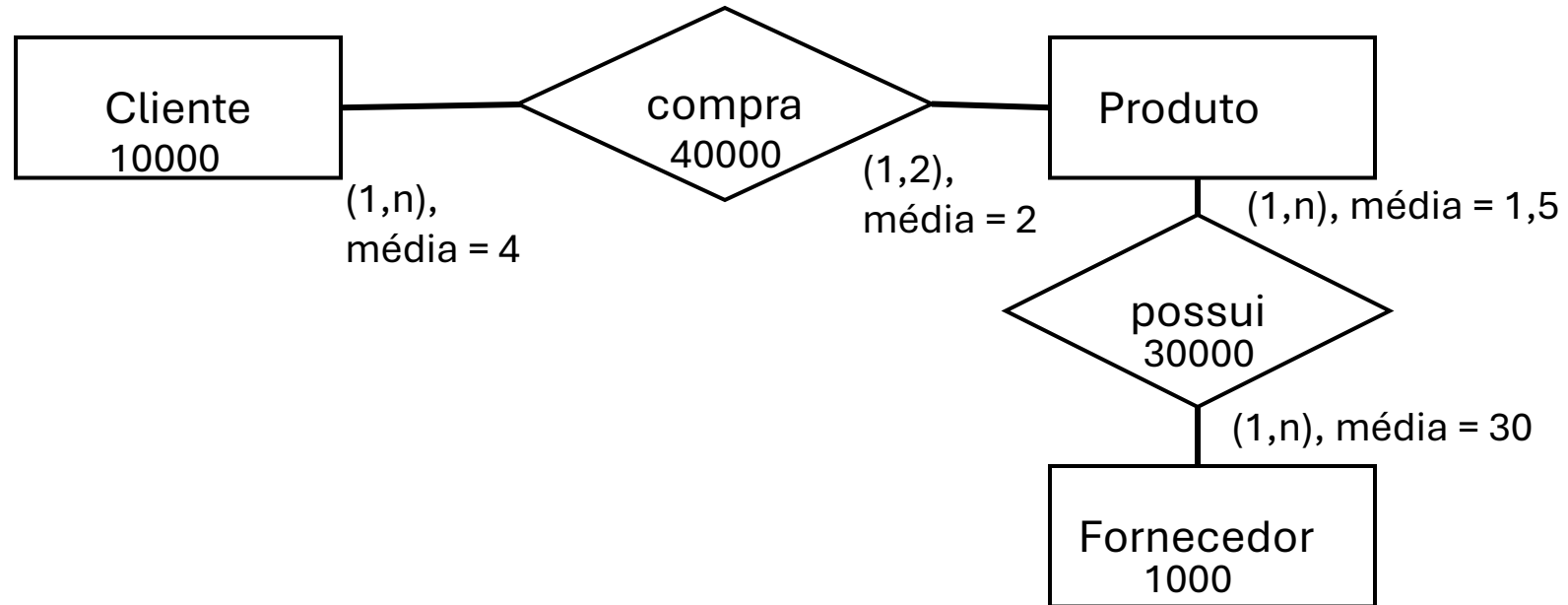


Op	Frequência	Conceito	E/R	R/W	Média de ocorrências acessadas
O1	100 vezes/dia	Cliente Compra Produto	E R E	R W R	100 $100 \times 4 = 400$ $100 \times 4 = 400$

Exemplo de operação:

O2: Um novo produto de um novo fornecedor ou fornecedores é adicionado no sistema.

Frequência: 3 vezes por dia.



Op	Frequência	Conceito	E/R	R/W	Média de ocorrências acessadas
O2	3 vezes/dia	Produto	E	W	3
		Possui	R	W	$3 \times 1,5 = 4,5$
		Fornecedor	E	W	$3 \times 1,5 = 4,5$

Exercício

Faça o Esquema Lógico Relacional a partir desse DER.

- Para a consulta: "Exibir o nome e o endereço de todos os clientes que possuem dívida"

Faça:

- O Comando SQL;
- O Esquema de Navegação;
- A Modelagem de Carga, considerando a frequência dessa consulta 10 vezes por dia.

- Recupere os números dos cartões que possuem dívida maior que R\$1000,00".

Faça:

- o comando SQL da consulta;

